·经验交流·

互动式针刺结合言语训练治疗卒中后失语症疗效研究

章丽雅 周 亮 刘 勇 夏思颖 过秀秀 陆非傲

关键词 脑卒中;失语症;互动式针刺;言语训练

卒中后失语症(post-stroke aphasis,PSA)是脑卒中导致的功能残障中最具破坏性的症状之一[1]。据报道,有 21%~38%的脑卒中患者出现失语症[2],其中 30%~43%被失语症长期困扰[3]。中医治疗失语症一直备受关注,针灸是一种安全、有效、易操作的治疗方法,已被证实是治疗 PSA 患者的首选方法之一[4]。近年研究表明,针刺结合言语训练等综合疗法治疗 PSA 优于单一言语训练,将针刺与言语训练结合可有效提高患者语言功能[5]。传统针灸治疗以患者被动接受为主,未能发挥患者主观能动性,研究显示,互动式头针治疗脑卒中后运动功能障碍和认知功能障碍,疗效均优于常规针刺,而互动式针刺法在 PSA 治疗中还没有得到广泛应用[6]。本研究观察互动式针刺结合言语训练对 PSA 患者语言功能的改善作用,以期为 PSA 患者提供更优化的治疗方案。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取 2023 年 4 月至 2024 年 9 月浙江省人民医院康复医学科收治的 PSA 患者 57 例。所有患者按照随机数字表法分为言语训练组、常规针刺组、互动式针刺组,每组 19 例。本研究经医院伦理委员会审核通过(审批号:KT2023003)。

1.2 纳入标准 (1)符合脑卒中诊断标准:中医诊断符合《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[7],西医诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014》[8]和《中国脑出血诊治指南(2014)》[9];(2)经 CT 或 MRI 确诊为左侧大脑脑出血或脑梗死,首次发病;(3)意识清楚,能配合治疗;(4)脑卒中发病后 1~3 个月;(5)经西方失语成套测验(western aphasia battery,WAB)评分结果诊断为失语,失语商(aphasia quotient,AQ)<93.8 分[10];(6)西医失语症分型:运动性失语、经皮质运动性失语、经皮质混合性失语、完全性失语、感觉性失语、经皮质感觉性失语、命名性失语和基底节性失语[11];(7)中医辨证分型:痰热闭窍型、风痰失语型、肺肾两虚型、瘀血阻络型[7];(8)母语为汉语,小学以上文化程度;(9)患者或家属签署知情同意书。

1.3 排除标准 (1)非脑梗死或脑出血所致的失语症;(2)开颅术后颅骨缺损者;(3)不能坚持针刺者;(4)头皮感染严重或创伤等不适合针刺;(5)视觉或听觉障碍,影响失语症评估和治疗;(6)孕妇。

2 方 法

2.1 治疗方法

2.1.1 言语训练组 仅接受言语训练。由固定的言语治疗师进行一对一言语训练,选择 Schuell 刺激法、词联导航训练法、旋律音调疗法等,根据患者语言功能评定结果进行难度适宜的针对性训练。操作方法:(1)听理解训练:包括听词指图、执行口头指令或是非判断等;(2)口语表达训练:包括复述训练、命名训练和朗读训练等;(3)阅读理解训练:包括词图匹配、执行文字指令或阅读短文回答问题等;(4)书写训练:由抄写简单字词、熟悉的名字,逐步过渡到描写、听写等。其中完全性失语患者无法完成以上训练,可进行视觉理解、听觉理解、手势语、交流板应用等训练。训练时间每次 20 min,每天 1 次,每周 5 次,连续治疗 4 周(共 20 次)。

2.1.2 互动式针刺组 接受互动式针刺和言语训练。先予舌三针,再予头针,在头针留针时进行言语训练。针刺由同一针灸医师进行操作。(1)舌三针操作方法:患者仰卧位,选用 0.25 mm×40 mm 规格的毫针,用 75%乙醇常规消毒针刺部位,针尖稍向上方刺入 0.8~1 寸,在得气的基础上,捻转 20 s,行平补平泻手法,强刺激得气后出针,指导患者发声。(2)头针根据焦顺发头针取穴标准[12],选择左侧言语Ⅰ区、言语Ⅱ区、言语Ⅲ区进行针刺治疗。根据失语症西医学分型确定语言区选穴[11]:以口语表达障碍为主要表现的运动性失语、经皮质运动性失语、基底节性失语和命

基金项目:浙江省中医药科技计划项目(No.2022ZA010)
作者单位:浙江省人民医院康复医学科(杭州 310014)
通信作者:章丽雅,E-mail:zhangliyahz@163.com

中国知网 https://www.cnki.net

名性失语取言语Ⅰ区、言语Ⅱ区;口语表达和听理解均严重障碍的完全性失语、经皮质混合性失语、感觉性失语和经皮质感觉性失语取言语Ⅰ区、言语Ⅱ区、言语Ⅲ区。操作方法:患者取坐位,常规消毒后,使用 0.25 mm×40 mm 规格的毫针进行针刺治疗,用指切进针法,捻转频率约 200 次/min,持续 1 min,采用间隙动留针,每 10 min 行针 1 次,共行针 3 次,1 h 后出针。留针时由言语治疗师给患者进行言语训练,方法同言语训练组。互动式针刺和言语训练均每天 1 次,每周 5 次,连续治疗 4 周(共 20 次)。

2.1.3 *常规针刺组*　接受常规针刺和言语训练。患者先针刺,穴位操作和顺序同互动式针刺组,但不采用间隙动留针,头针留针 1 h 出针,出针 1 h 后再进行言语训练,方法同言语训练组。常规针刺和言语训练均每天 1 次,每周 5 次,连续治疗 4 周(共 20 次)。

2.2 *观察指标*　所有入选患者均在意识清醒的状态下,由经过培训的言语治疗师在治疗前后采用 WAB 评定患者的语言功能,包括自发言语(20 分)、听理解(200 分)、复述(100 分)和命名(100 分),根据自发言语、听理解、复述和命名计算 AQ,AQ<93.8 分为失语,分数越高表示语言功能越好[13]。

2.3 *临床疗效评价标准*　采用波士顿诊断性失语症测评量表(Boston diagnostic aphasia examination,BDAE)[14],按照失语症严重程度进步情况和 AQ 提高度进行评定。基本痊愈:失语症严重程度进步 2 级以上或 AQ 提高 90%以上;显著进步:失语症严重程度进步 2 级或 AQ 提高 60%~90%;进步:失语症严重程度进步 1 级或 AQ 提高 30%~59%;无效:失语症严重程度进步不足 1 级或 AQ 提高不足 30%。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)例数/总例数×100%。

2.4 *统计学方法*　应用 SPSS 23.0 软件进行数据统计分析;计数资料以例数或百分比表示,采用 χ^2 检验;经正态性检验,计量资料不符合正态分布以中位数四分位间距[$M(P_{25},P_{75})$]表示,组间比较采用非参数 Kruskal-Wallis H 秩和检验,事后检验采用 Tukey 检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

3 结　果

3.1 *三组患者一般资料比较*　治疗过程中言语训练组和常规针刺组因中途转院各脱落 1 例,互动式针刺组因未遵医嘱脱落 1 例,最后实际纳入 54 例患者进行统计学分析。三组患者性别、脑损伤类型、年龄、病程、AQ 比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

3.2 *三组患者治疗前后 WAB 评分比较*　治疗前,三组患者 WAB 各项评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,三组上述指标均较治疗前明显提高,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,互动式针刺组听理解、命名和 AQ 较常规针刺组和言语训练组改善更明显,差异均有统计学意义(P<0.05);常规针刺组和言语训练组各项指标比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表 2。

3.3 *三组患者临床疗效比较*　互动式针刺组总有效率优于常规针刺组和言语训练组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 3。

4 讨　论

PSA 主要表现为听理解、口语表达、阅读及书写等不同程度的障碍,严重者可导致语言功能全部丧失,直接影响患者与他人的沟通与交流,对患者生理和心理都造成严重的危害[15]。此外,PSA 康复疗程长、费用高,加重了患者的经济负担[16]。

互动式针刺法是在运动针刺理论上发展而来的一种针刺方法,以中医整体观念和辨证论治为理论依据,以中医经络学说为基础,在针刺得气后,医者实施手法的同时,指导患者活动相关部位和/或进行精神活动,以调动患者自身治疗疾病潜能[17]。本研究发现,互动式针刺结合言语训练能显著改善 PSA 患者的语言功能。与常规针刺相比,互动式针刺更强调治疗时患者对针刺感觉的信息接收和反馈,与现代康复医学理念中鼓励患者主动运动的理念相一致[18]。针刺通过刺激穴位,促进血液循环和能量平衡,改善脑部的灌注和代谢情况[19]。在言语训练过程中进行互

表 1　三组卒中后失语症患者一般资料比较

组别	例数	性别(例)		脑损伤类型(例)		年龄	病程	AQ
		男	女	脑出血	脑梗塞	[岁,$M(P_{25},P_{75})$]	[周,$M(P_{25},P_{75})$]	[分,$M(P_{25},P_{75})$]
言语训练组	18	9	9	10	8	59.50(51.25,64.50)	4.00(4.00,7.00)	25.50(9.40,41.37)
常规针刺组	18	11	7	9	9	55.50(39.00,63.50)	5.50(4.00,8.00)	42.80(21.95,56.02)
互动式针刺组	18	8	10	12	6	55.50(46.50,65.25)	6.50(4.00,8.25)	35.65(21.82,51.32)
χ^2/H 值		1.038		1.060		0.572	1.781	1.311
P 值		0.595		0.589		0.751	0.410	0.278

注:言语训练组仅接受言语训练;互动式针刺组接受互动式针刺和言语训练;常规针刺组接受常规针刺和言语训练;AQ 为失语商

中国知网 https://www.cnki.net

表 2 三组卒中后失语症患者治疗前后 WAB 评分比较[分,$M(P_{25},P_{75})$]

组别	例数	自发言语	听理解	复述	命名	AQ
言语训练组	18					
治疗前		4.50(2.00,10.00)	57.50(26.50,100.50)	34.00(2.75,50.50)	6.50(2.75,30.75)	25.50(9.40,41.37)
治疗后		6.00(3.75,10.00)[a]	76.00(57.00,134.25)[a]	43.50(8.75,66.00)[a]	14.50(5.00,37.25)[a]	32.75(19.97,48.75)[a]
常规针刺组	18					
治疗前		8.00(4.50,10.00)	70.50(51.75,113.75)	68.50(9.07,95.00)	27.00(12.62,49.25)	42.80(21.95,56.02)
治疗后		8.50(4.75,12.00)[a]	83.50(64.75,125.75)[a]	61.00(36.00,87.00)[a]	33.50(16.00,69.50)[a]	45.35(27.92,67.82)[a]
互动式针刺组	18					
治疗前		5.50(3.00,10.25)	95.50(37.00,14.00)	44.00(4.50,83.00)	20.50(3.00,46.50)	35.65(21.82,51.32)
治疗后		10.00(5.75,12.50)[a]	151.50(96.25,185.50)[abc]	75.50(19.75,90.25)[a]	54.50(24.75,67.00)[abc]	53.85(31.95,73.27)[abc]
H 值						
治疗前		1.893	1.974	2.355	4.156	1.311
治疗后		3.084	10.145	4.019	8.864	3.988
P 值						
治疗前		0.388	0.373	0.308	0.125	0.278
治疗后		0.054	0.006	0.134	0.012	0.025

注:言语训练组仅接受言语训练;互动式针刺组接受互动式针刺和言语训练;常规针刺组接受常规针刺和言语训练;WAB 为西方失语成套测验;AQ 为失语商;与本组治疗前比较,[a]$P<0.05$;与言语训练组治疗后比较,[b]$P<0.05$;与常规针刺组治疗后比较,[c]$P<0.05$

表 3 三组卒中后失语症患者临床疗效比较

组别	例数	基本痊愈(例)	显著进步(例)	进步(例)	无效(例)	总有效率[例(%)]
言语训练组	18	1	2	6	9	9(50.00)
常规针刺组	18	2	4	8	4	14(77.78)
互动式针刺组	18	3	6	8	1	17(94.44)[ab]
χ^2 值						9.275
P 值						0.001

注:言语训练组仅接受言语训练;互动式针刺组接受互动式针刺和言语训练;常规针刺组接受常规针刺和言语训练;与言语训练组比较,[a]$P<0.05$;与常规针刺组比较,[b]$P<0.05$

动式针刺,可以使针刺的效应更好地融入到脑神经恢复模式中,促进患者语言功能的恢复[19]。

已有研究显示,针灸对 PSA 患者的治疗益处可能与治疗期间多个语言相关脑区(如额叶、颞叶和顶叶)的激活有关[20]。本研究采用的头针疗法主要以大脑皮层功能定位对应区作为选穴依据。头部言语Ⅰ区、言语Ⅱ区、言语Ⅲ区对应于听觉理解、口语表达等重要语言中枢,经针刺后可以提高神经元兴奋性,改善血流低灌注及代谢功能,已被中国针灸学会记录在《头皮针穴名标准化国际方案》中[21-22]。本研究针刺选取了具有代表性的舌三针作为选穴配方,研究认为舌针对于改善语言功能不可忽视,舌三针位置在舌骨与甲状软骨之间,深层分布有喉上神经及舌下神经的分支,针刺局部能加快肌肉功能恢复,兴奋中枢神经系统,进而调节大脑皮质功能,促进语言中枢周围未受损神经细胞的功能代偿,从而达到恢复语言功能的目的[23]。

言语训练是目前拥有循证医学证据且被国际公认能有效治疗失语症的方法之一,包括常规言语训练、小组训练、计算机辅助下语言训练等。言语训练主要包括听理解训练、复述训练、命名训练、阅读理解训练等,能刺激大脑语言中枢,促进患者语言功能相关脑区的恢复和重建,从而提高患者的言语流畅性、听觉理解能力和口语表达能力[24]。

本研究中互动式针刺治疗与言语训练同步进行,互动式针刺强调患者在言语训练中的主动参与性,针灸医师通过对患者言语区相应穴位进行运针刺激,可促进气血运行,改善语言中枢的传导功能[25];同时,言语治疗师不断提醒患者按要求同步进行言语训练,促进患者意念集中,充分发挥守神的效果,将主动言语训练和被动针灸刺激有机结合。本研究结果表明,三组患者 WAB 评分均较本组治疗前显著改善,治疗后互动式针刺组 WAB 评分听理解、命名和 AQ 均显著优于常规针刺组和言语训练组,提示互动式针刺结合言语训练能显著改善 PSA 患者的语言功能,疗效优于单一言语训练或常规针刺结合言

中国知网 https://www.cnki.net

语训练。表明互动式针刺结合言语训练较传统针刺后进行言语训练更能调动患者的主动性，可将针刺效应与脑功能语言模式相整合，增强脑部神经回路的连接和语言中枢的再利用，从而促进 PSA 患者语言功能的有效恢复[26]。因本组以听理解障碍为主的完全性失语和经皮质混合性失语患者占比较多，因而自发言语和复述的改善不明显。

本研究存在局限性：首先，本研究只对短期治疗效果进行了观察和评估，而 PSA 的治疗是一项复杂的康复过程，需要长期的治疗和随访；其次，本研究未能通过神经影像学等方法进一步揭示互动式针刺治疗 PSA 的作用机制。在今后的研究中，针对以上不足，我们将会设计进一步的实验，以深层次揭示互动式针刺治疗 PSA 的作用机制。

综上所述，互动式针刺和言语训练两种治疗方法结合在提高语言功能上可发挥协同作用，加速 PSA 患者的康复。

参 考 文 献

[1] Saxena S,Hillis AE.An update on medications and noninvasive brain stim-ulation to augment language rehabilitation in post-stroke aphasia[J].Expert Rev Neurother,2017,17(11):1091-1107.

[2] Ginex V,Gilardone G,Viganò M,et al.Interaction between recovery of motor and language abilities after stroke[J].Arch Phys Med Rehabil,2020,101(8):1367-1376.

[3] Palmer R,Dimairo M,Cooper C,et al.Self-managed,computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post-stroke compared with usual care or attention control(Big CACTUS):a multicentre,single-blinded,randomised controlled trial[J].Lancet Neurol,2019,18(9):821-833.

[4] Zhuo B,Deng S,Li B,et al.Possible effects of acupuncture in poststroke aphasia[J].Behav Neurol,2023,2023:9445381.

[5] Zhou D,Liang R,Zhu L,et al.A Meta-analysis of functional recovery of aphasia after stroke by acupuncture combined with language rehabilitation training[J].Medicine,2023,102(47):e36160.

[6] Liu YF,Mao HL,Li YJ,et al.Interactive scalp acupuncture for hemiplegic upper extremity motor dysfunction in patients with ischemic stroke:a randomized controlled tria[J]. Zhongguo Zhen Jiu,2023,43(10):1109-1113.

[7] 国家中医药管理局脑病急症协作组. 中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[8] 刘鸣,贺茂林.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2014[J].中华神经科杂志,2015,48(4):246-257.

[9] 张苏明,许予明,朱遂强.中国脑出血诊治指南(2014)[J].中华神经科杂志,2015,48(6):435-444.

[10] El Hachioui H,Visch-Brink EG,de Lau LM,et al.Screening tests for aphasia in patients with stroke:a systematic review[J].J of Neurol,2017,264(2):211-220.

[11] 卫冬洁,江钟立.康复治疗师临床工作指南失语症康复治疗技术[M].北京:人民卫生出版社,2019:5-6.

[12] 焦顺发.焦顺发头针[M].北京:中国中医药出版社,2019:27-28.

[13] Fromm D,Forbes M,Holland A,et al.Discourse characteristics in aphasia beyond the western aphasia battery cutoff[J].Am J Speech Lang Pathol,2017,26(3):762-768.

[14] 高素荣.失语症[M].2 版.北京:北京大学医学出版社,2006:434-452.

[15] Stefaniak JD,Halai AD,Lambon Ralph MA.The neural and neurocomputational bases of recovery from post-stroke aphasia[J].Nat Rev Neurol,2020,16(1):43-55.

[16] Lee S,Na Y,Tae WS,et al.Clinical and neuroimaging factors associated with aphasia severity in stroke patients:diffusion tensor imaging study[J].Sci Rep,2020,10(1):1-12.

[17] 白俊敏,闫秀丽,吴明莉,等.互动式头针治疗中风后运动性失语的临床疗效[J].时珍国医国药,2017,28(6):1394-1396.

[18] Wang J,Pei J,Cui X,et al.Interactive dynamic scalp acupuncture combined with occupational therapy for upper limb motor impairment in stroke:a randomized controlled trial[J].Zhongguo Zhen Jiu,2015,35(10):983-989.

[19] Feng S,Tang M,Huang G,et al.Comparison of the efficacy of acupuncture-related therapies for post-stroke motor aphasia:a bayesian network Meta-analysis[J].Front in Neurol,2022,13:992079.

[20] Zhang J,Lu C,Wu X,et al.Neuroplasticity of acupuncture for stroke:an evidence-based review of MRI[J].Neural Plast,2021,2021:2662585.

[21] Jin GY,Jin LL,Jin BX,et al.Neural control of cerebral blood flow: scientific basis of scalp acupuncture in treating brain diseases[J].Front in Neurosci,2023,17:1210537.

[22] 陈秋红,刘亮,诸懿,等.头针疗法联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者语言功能康复及生活质量的影响[J].现代中西医结合杂志,2019,28(10):1032-1035.

[23] Liu G,Sun JJ,Yang J,et al."Xingnao Kaiyin acupuncture" combined with speech training for post-stroke aphasia[J].Zhongguo Zhen Jiu,2019,39(4):355-358.

[24] Brady MC,Kelly H,Godwin J,et al.Speech and language

中国知网 https://www.cnki.net

therapy for aphasia following stroke[J].Cochrane Database Syst Rev,2016(6):CD000425.
[25] 张若萌,孙善斌.头皮针联合言语康复治疗脑卒中后运动性失语[J].长春中医药大学学报,2020,36(2):339-342.
[26] Liu Z,Huang J,Xu Y,et al.Cost-effectiveness of speech and language therapy plus scalp acupuncture versus speech and language therapy alone for community-based patients with Broca's aphasia after stroke:a post hoc analysis of data from a randomised controlled trial[J].BMJ Open,2021,11(9):e046609.

(收稿:2024-11-10 修回:2025-02-20)

·经验交流·

阿尔茨海默病患者血清锌转运蛋白 8、连蛋白、溶血磷脂酰乙醇胺水平与病情及认知功能的关系

阮乃荣[1] 刘堂龙[1] 郝金玉[1] 郑成应[2]

关键词 阿尔茨海默病;锌转运蛋白 8;连蛋白;溶血磷脂酰乙醇胺;认知功能

阿尔茨海默病是一种中枢神经系统的退行性病变[1],表现为记忆力、智力异常[2]。近年来我国阿尔茨海默病发病率不断增加[3]。锌转运蛋白(zinc transporter,ZnT)8 位于胰岛 β 细胞分泌囊膜上,在胰岛素的分泌调节中发挥重要作用[4-5],ZnT6 在阿尔茨海默病中存在异常表达[6],阿尔茨海默病与功能失调的 ZnT 蛋白家族相关[7]。连蛋白(zonulin)是调节肠道通透性的蛋白质[8],据推测 zonulin 在肠道和中枢神经系统之间存在联系,被称为"肠道-大脑-微生物群轴"[9]。溶血磷脂酰乙醇胺(lysophosphatidylethanolamine,LPE)是构成细胞膜的成分,参与卵磷脂代谢等过程[10]。LPE 参与阿尔茨海默病的发生发展过程[11]。本研究探讨阿尔茨海默病患者血清 ZnT8、zonulin、LPE 水平与病情及认知功能的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2021 年 8 月至 2023 年 8 月浙江省宁波市精神病院老年精神科收治的符合纳入标准的阿尔茨海默病患者 131 例为观察组。根据临床痴呆评定量表(clinical dementia rating,CDR)[12]将观察组分为轻度组 45 例,中度组 51 例,重度组 35 例。选取本院同期健康体检者 119 名为对照组。本研究通过浙江省宁波市精神病院伦理委员会审核批准[批号:2021 伦审科第(32)号],研究对象或家属均知情同意。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:(1)符合《2018 中国痴呆与认知障碍诊治指南(二):阿尔茨海默病诊治指南》[13]中阿尔茨海默病诊断标准;(2)年龄≥60 岁;(3)临床资料完整。排除标准:(1)存在其他精神疾病;(2)由外伤导致的认知功能障碍;(3)存在重要器官损伤;(4)有重大脑部创伤或手术史;(5)存在自杀倾向。

1.3 临床资料收集 收集两组研究对象性别、年龄、体质指数、收缩压、舒张压、文化程度以及基础疾病史等一般资料。

1.4 血脂水平检测 采用西门子 ADVIA XPT 全自动生化分析仪检测两组研究对象血清高密度脂蛋白胆固醇(high density lipoprotein cholesterol,HDL-C)、低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterol,LDL-C)、总胆固醇(total cholesterol,TC)、三酰甘油(triglyceride,TG)水平。

1.5 血清 β-淀粉样蛋白(amyloid β-protein,Aβ)42、Aβ40、磷酸化 Tau 蛋白(phosphorylated Tau,p-Tau)、ZnT8、zonulin、LPE 水平检测 采集两组研究对象空腹静脉血 5 mL,以 3 000 r/min 转速、10 cm 半径离心 10 min,弃沉淀,将上清保存于-80 ℃冰箱备用。采用高效液相色谱串联质谱法检测血清 LPE 水平,检测仪器:Intepure-H 25 液相色谱仪(普迈精医科技有

基金项目:浙江省医药卫生科技计划项目(No.2024KY347)
作者单位:1 浙江省宁波市精神病院老年精神科(宁波 315042);2 宁波大学附属康宁医院老年精神科(宁波 315021)
通信作者:郑成应,E-mail:zhengchengying@126.com

中国知网 https://www.cnki.net